

Introdução

As mudanças climáticas têm exercido influência crescente sobre o desempenho econômico de diversos setores, especialmente no agronegócio, cuja relação com o meio ambiente é inerente. O aquecimento global e o aumento da ocorrência de eventos climáticos extremos, como secas prolongadas, chuvas excessivas e variações bruscas de temperatura, trazem desafios significativos para as empresas do setor. Essas alterações impactam a produtividade agrícola ao elevar os custos operacionais, alterar a disponibilidade de matérias-primas e modificar a estabilidade e previsibilidade do mercado financeiro. Desse modo, este trabalho se concentra na análise financeira da empresa brasileira BrasilAgro no período de 2021 a 2024 em relação a variáveis climáticas (umidade mínima e temperatura mínima de orvalho) da cidade de Correntina-Bahia, onde a empresa possui uma expressiva área agricultável. O objetivo deste estudo é aplicar a teoria dos valores extremos para identificar e mensurar eventos financeiros extremos que possam estar ligados aos impactos das mudanças climáticas sobre essa empresa. Para isso, serão utilizadas técnicas de ajuste dos blocos máximos por meio das distribuições GEV e BGEV e o ajuste bivariado por cópulas, com destaque para rotações da cópula de Tawn, além do cálculo do VaR (*Value at Risk*) bivariado.

Metodologia

Distribuição GEV

No TVE o estudo é concentrado nos extremos de uma distribuição, podendo ser nos máximos ou mínimos de um conjunto de dados. Sendo $X_1, X_2, \dots, X_n$ uma sequência de variáveis aleatórias i.i.d com distribuição $F(x)$ e $M_n = \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$. Se existem sequências de constantes $c_n > 0$ e $d_n \in \mathbb{R}$ tal que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{X_n - d_n}{c_n} \leq x\right) = G(x),$$

em que G é uma função de distribuição não degenerada, portanto G é membro da família de distribuição GEV dada por (FISHER; TIPPETT, 1928):

$$G(x) = \begin{cases} \exp\left(-\left(1 + \frac{\xi(x-\mu)}{\sigma}\right)^{-1/\xi}\right) & \text{se } \xi \neq 0, \\ \exp\left(-\exp\left(-\frac{x-\mu}{\sigma}\right)\right) & \text{se } \xi = 0, \end{cases}$$

definida em $x : 1 + \frac{\xi(x-\mu)}{\sigma} > 0$, $\sigma > 0$, em que $\sigma > 0$ e $\mu, \xi \in \mathbb{R}$.

Distribuição BGEV

Denominada Bimodal Generalized Extreme Value (BGEV), a nova distribuição proposta por Otiniano et al. (2023) representa uma extensão da Generalized Extreme Value (GEV). Essa formulação permite a modelagem de dados extremos, sejam eles homogêneos ou heterogêneos, além de acomodar densidades com caudas leves ou pesadas. Dessa forma, a BGEV se apresenta como uma alternativa robusta, capaz de incorporar estruturas bimodais na modelagem estatística de fenômenos extremos. A função de distribuição acumulada da BGEV é dada por:

$$F_{BGEV_{\xi, \mu, \sigma, \delta}}(y) = \begin{cases} \exp\left[-\left[1 + \xi\left(\frac{T_{\mu, \delta}(y)}{\sigma}\right)\right]^{-1/\xi}\right], & \xi \neq 0, \\ \exp\left[-\exp\left[-\frac{T_{\mu, \delta}(y)}{\sigma}\right]\right], & \xi = 0, \end{cases}$$

sendo

$$T_{\mu, \delta}(y) = (y - \mu)|y - \mu|^\delta,$$

em que $\sigma > 0, \delta > -1$ e $\mu, \xi \in \mathbb{R}$.

Cópulas

As cópulas são ferramentas matemáticas essenciais para modelar a dependência entre variáveis aleatórias, permitindo a separação entre as distribuições marginais e a estrutura de dependência.

O Teorema de Sklar é o pilar teórico das cópulas. Ele estabelece a relação entre uma distribuição conjunta e suas marginais por meio de uma cópula. Formalmente, seja H uma função de distribuição conjunta d -dimensional com marginais $F_1, F_2, \dots, F_d$ (JOE, 2014). O Teorema de Sklar afirma que existe uma cópula C tal que:

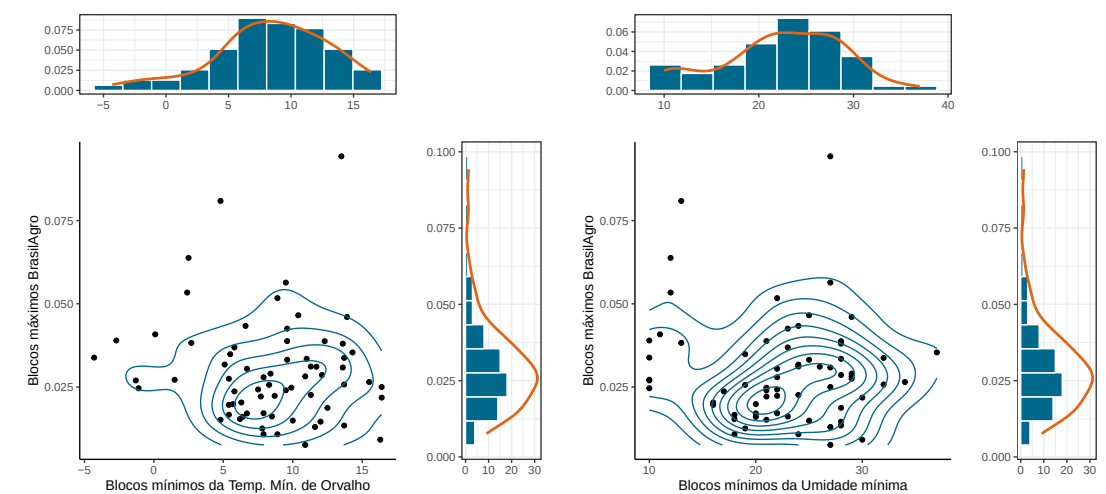
$$H(x_1, x_2, \dots, x_d) = C(F_1(x_1), F_2(x_2), \dots, F_d(x_d)).$$

Resultados e discussões

Para aplicação da metodologia, é necessário que haja independência entre as observações. Entretanto, como se trata de dados de séries temporais, essa independência não é vista, tanto na variável financeira quanto nas climáticas.

Desse modo, foi adotada a abordagem dos Blocos Máximos e Mínimos para aplicação da distribuição GEV e BGEV na modelagem dos retornos dos valores máximos da cotação das empresas BrasilAgro e mínimos de temperatura de orvalho mínima e umidade mínima. Para isso, é necessária a escolha de um tamanho de bloco n tal que as observações entre os blocos se tornassem independentes entre si. Foi utilizado o Teste de Ljung-Box para fazer essa verificação de qual o menor tamanho de bloco tal que os tamanhos superiores tivessem consistentemente p-valores superiores a 5%.

Figure 1. Gráficos bivariados de dispersão e histograma da empresa BrasilAgro com a Temperatura Mínima de Orvalho (esquerda) e a Umidade Mínima (direita)



Foi feito o ajuste bivariado utilizando a distribuição GEV para variável financeira e de temperatura mínima de orvalho, e as distribuições GEV e BGEV para a variável de umidade mínima. Foram ajustadas diversas cópulas, sendo elas: Gaussiana, T-Student, Clayton, Gumbel, Frank, Joe, e Tawn, também com rotações de 90°, 180° e 270°. Utilizando critérios gráficos, de AIC e BIC, as cópulas selecionadas foram as de Tawn II rotacionadas 90° e 270°.

Figure 2. Comparação, pela densidade 3D, da densidade empírica e das cópulas escolhidas, para a distribuição GEV referente ao log-retorno da BrasilAgro e a Temperatura Mínima de Orvalho

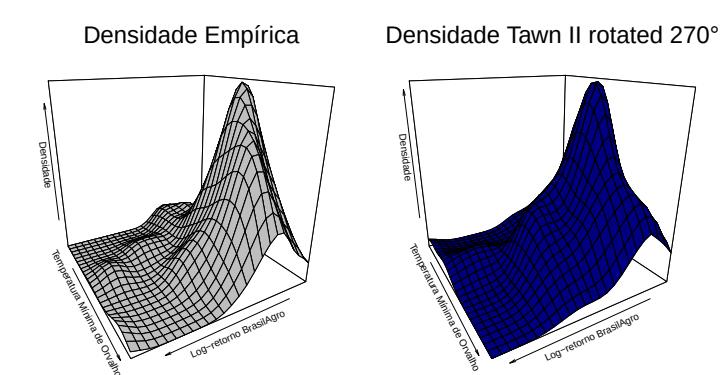
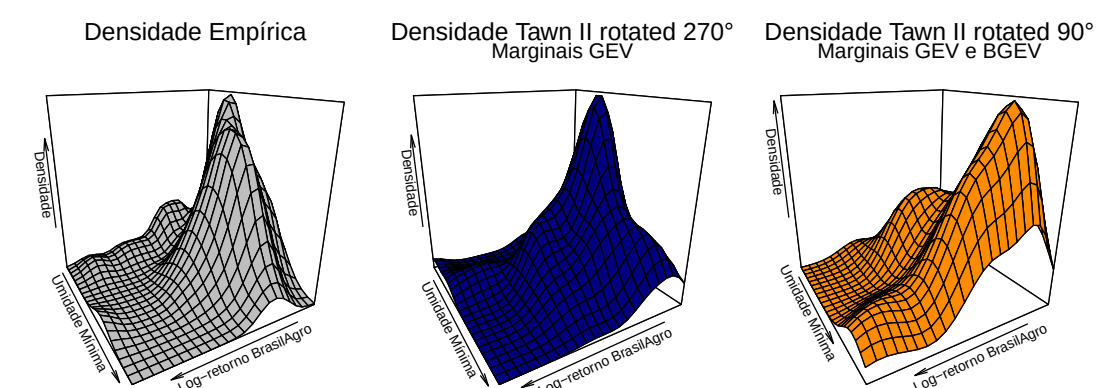


Figure 3. Comparação, pela densidade 3D, da densidade empírica e das cópulas escolhidas, para as distribuições GEV e BGEV referentes ao log-retorno da BrasilAgro e a Umidade Mínima



Vê-se na Tabela 1 que todos os valores encontrados pela GEV foram superiores aos da BGEV, ou seja, há subestimação do tempo até o mínimo da umidade chegar a determinado valor, pela GEV. Tem-se que, por exemplo, o ajuste da GEV diz que deve-se esperar, em média, 1375 dias (ou 3,8 anos) para se encontrar valores de mínimo da umidade mínima superiores a 34,6. Entretanto, utilizando a distribuição BGEV, encontra-se que, em média, tem-se de esperar 6875 (ou 18,8 anos) dias para encontrar o mínimo da umidade mínima superior a 30,29; ou seja, um valor 4 unidades menor, mas levando 6 anos a mais para ser atingido.

Table 1. Níveis de retorno para as variáveis financeira e climáticas			
Variáveis	26/137 dias	260/1375 dias	1300/6875 dias
BrasilAgro	0,0264	0,0587	0,0836
Temp. Mín. de Orvalho	8,7161	15,0013	16,3899
BrasilAgro	0,0264	0,0587	0,0836
Umidade Mín. GEV	22,4934	32,5554	35,4454
BrasilAgro	0,0264	0,0587	0,0836
Umidade Mín. BGEV	19,7474	28,7715	30,2904

Conclusões

O trabalho mostra que a distribuição BGEV teve melhor desempenho que a GEV na modelagem da umidade mínima, capturando melhor a bimodalidade dos dados climáticos. Além disso, o uso de cópulas, como a Tawn II rotacionada, permitiu uma análise mais precisa da dependência entre os extremos climáticos e os retornos financeiros da BrasilAgro, reforçando a importância de abordagens bivariadas para avaliar os riscos conjuntos no setor agrícola.

Referências

- FISHER, Ronald Aylmer; TIPPETT, Leonard Henry Caleb. **Limiting forms of the frequency distribution of the largest or smallest member of a sample.** [S.l.: s.n.], 1928. v. 24, p. 180–190.
- JOE, Harry. **Dependence modeling with copulas.** [S.l.]: CRC press, 2014.
- OTINIANO, Cira EG et al. A bimodal model for extremes data. **Environmental and Ecological Statistics**, Springer, v. 30, n. 2, p. 261–288, 2023.

Agradecimentos/Financiamento

Agradecemos ao Departamento de Estatística e à CAPES pela bolsa de pesquisa.